

Especificação de Casos de Teste (POC): Sistema Mobak

Any Mélani Fernandes Vieira¹

¹Laboratório LAMPI – Estagiária de Testes de Software

Resumo. Este documento apresenta a Prova de Conceito (POC) referente à especificação de casos de teste para o sistema Mobak, desenvolvida no contexto do estágio em Qualidade de Software no laboratório LAMPI. O artefato propõe uma suíte de 30 cenários estruturados em categorias de validação positiva, negativa, segurança, permissões e regras de negócio. A modelagem concentra-se na delimitação de escopo e documentação das diretrizes de validação, segmentadas por módulos, visando fundamentar o ciclo de automação subsequente.

1. Introdução

A garantia da qualidade em sistemas de software exige uma abordagem sistemática para a identificação de anomalias e mitigação de falhas. Neste contexto, este documento estabelece a especificação inicial de testes do sistema Mobak, operando como uma Prova de Conceito (POC) para a arquitetura de validação.

A metodologia adotada foca na elicitación de cenários críticos e na estruturação lógica dos testes de caixa-preta, não abordando, neste estágio primário, a codificação dos *scripts*. A especificação abrange as dimensões de autenticação, gestão de perfis, manipulação de registros de domínio e geração de relatórios, com o intuito de consolidar uma base documental técnica padronizada.

2. Modelagem dos Casos de Teste

A seguir, são detalhados 30 casos de teste conceituais, organizados conforme os módulos funcionais da aplicação Mobak.

2.1. Módulo 1: Autenticação e Segurança

- **CT01 - Autenticação com identificador nulo (Cenário Negativo):** Avaliar o comportamento do módulo de login mediante a submissão do formulário com ausência de dados no campo de usuário.
- **CT02 - Autenticação com credencial de senha nula (Cenário Negativo):** Verificar o bloqueio de acesso ao submeter o formulário sem o preenchimento da chave de segurança.
- **CT03 - Submissão de caracteres não-alfanuméricos (Cenário de Validação):** Mensurar a robustez da validação de entrada inserindo caracteres especiais do tipo emoji no campo de usuário.

- **CT04 - Inserção de caracteres especiais não autorizados (Cenário de Validação):** Testar a sanitização de dados inserindo símbolos fora do padrão permitido no formulário.
- **CT05 - Tentativa de injeção de dependência via SQL (Cenário de Segurança):** Avaliar a resiliência do banco de dados contra vetores de ataque, injetando sintaxe SQL no campo de usuário.
- **CT06 - Violação de limite de caracteres (Cenário de Validação):** Examinar o comportamento do sistema ante o transbordamento de buffer, submetendo uma cadeia de caracteres superior ao limite alocado na coluna.
- **CT07 - Validação de entradas contendo apenas espaços (Cenário de Validação):** Verificar o algoritmo de limpeza do sistema ao receber cadeias compostas estritamente por espaços em branco.
- **CT08 - Ataque de *Cross-Site Scripting* - XSS (Cenário de Segurança):** Testar a proteção contra execução de *scripts* maliciosos no lado do cliente inserindo *tags* de marcação e execução nas entradas.
- **CT09 - Suporte a codificação Unicode (Cenário de Validação):** Validar a aceitação e o processamento de caracteres pertencentes a alfabetos internacionais.
- **CT10 - Autenticação com credenciais divergentes (Cenário Negativo):** Certificar a rejeição do acesso ao processar uma combinação de usuário e senha não mapeada na base de dados.
- **CT11 - Autenticação bem-sucedida (Cenário Positivo):** Homologar o fluxo principal de autorização e o redirecionamento adequado para o painel de controle.
- **CT12 - Restrição temporária por força bruta (Regra de Negócio):** Validar a aplicação da política de segurança que bloqueia a conta após sucessivas falhas de autenticação.
- **CT13 - Fluxo de recuperação de senha (Cenário Positivo):** Comprovar o disparo correto do serviço de e-mail transacional para redefinição de acesso.

2.2. Módulo 2: Gestão de Identidade e Perfis

- **CT14 - Acesso aos dados cadastrais (Cenário Positivo):** Assegurar que a sessão autenticada possui autorização para recuperar e renderizar as informações do próprio usuário.
- **CT15 - Validação de expressão regular de e-mail (Cenário de Validação):** Constatar o bloqueio de atualizações cadastrais quando o endereço de correio eletrônico não obedece à especificação padrão da RFC.

- **CT16 - Violação de controle de acesso indireto - IDOR (Cenário de Permissão):** Certificar que o sistema responde com erro de autorização HTTP 403 ante a tentativa de manipulação de parâmetros da URL para acessar perfis de terceiros.
- **CT17 - Duplicidade de chave única (Cenário Negativo):** Garantir o cumprimento da restrição de integridade da base, impedindo o registro de múltiplos usuários sob o mesmo e-mail.
- **CT18 - Direito ao esquecimento e descarte de dados (Regra de Negócio):** Validar os procedimentos de exclusão lógica ou anonimização de dados sensíveis mediante a solicitação de deleção da conta.

2.3. Módulo 3: Operações CRUD de Registros

- **CT19 - Persistência de entidade completa (Cenário Positivo):** Homologar a inserção de um novo registro na base de dados após o preenchimento de todos os atributos requeridos.
- **CT20 - Restrição de nulidade em atributos (Cenário de Validação):** Verificar o acionamento das mensagens de *feedback* visuais ao omitir dados obrigatórios no formulário de criação.
- **CT21 - Atualização parcial de entidade (Cenário Positivo):** Comprovar a eficácia do método de atualização, garantindo que a mutação de um atributo específico não interfira no estado das demais propriedades do objeto.
- **CT22 - Remoção de registro (Cenário Positivo):** Confirmar a execução da deleção de uma entidade e sua consequente abstenção nas listagens do sistema.
- **CT23 - Proteção de rotas privadas (Cenário de Permissão):** Assegurar que requisições não autenticadas direcionadas ao módulo de listagem são interceptadas pelo *middleware* e redirecionadas para a interface de autorização.
- **CT24 - Algoritmo de paginação de dados (Cenário Positivo):** Validar a segmentação escalar do conjunto de resultados e o comportamento correto dos controladores de navegação inter-páginas.
- **CT25 - Consulta com resultado de conjunto vazio (Cenário Negativo):** Avaliar o tratamento de exceções visuais e textuais quando o motor de busca não localiza correspondências para a chave de consulta informada.
- **CT26 - Sanitização de parâmetros de busca (Cenário de Validação):** Monitorar o comportamento do algoritmo de consulta textual ao processar metacaracteres operacionais.

2.4. Módulo 4: Análise e Exportação de Dados

- **CT27 - Processamento de filtros temporais (Cenário Positivo):** Atestar a precisão analítica da consolidação de dados ao delimitar o intervalo da busca com instâncias temporais válidas.
- **CT28 - Inconsistência cronológica em filtros (Cenário de Validação):** Confirmar o bloqueio da requisição de relatório caso o limite inferior cronológico exceda o limite superior.
- **CT29 - Exportação nula de relatórios (Regra de Negócio):** Validar a indisponibilidade da rotina de extração de arquivos quando o escopo da consulta retorna um vetor de dados nulo.
- **CT30 - Segregação de privilégios gerenciais (Cenário de Permissão):** Certificar que instâncias de usuário configuradas com privilégios operacionais restritos não detêm visibilidade do módulo de relatórios analíticos.

3. Conclusão

A modelagem conceitual dos cenários de teste propostos estabelece um referencial normativo metodológico para a garantia da qualidade do sistema Mobak. A documentação dos casos de teste elencados propicia uma cobertura preditiva das funcionalidades-chave da aplicação, mapeando proativamente vetores de vulnerabilidade de segurança, gargalos de integridade referencial e desvios nas regras de negócio. Conclui-se que o escopo definido confere fundamentação lógica e arquitetural apropriada para embasar as etapas adjacentes do ciclo de desenvolvimento, as quais compreenderão a engenharia e integração dos *scripts* de automação na arquitetura do *Robot Framework*.